

SIL Declaration of Conformity

Functional Safety according to IEC 61508 and IEC 61511

No. A5E31192515A-004

Manufacturer:	Siemens AG
Hersteller:	Industry Sector
	Industry Automation Division
Address: / Anschrift:	76181 Karlsruhe, Germany
Product description:	Laser Gas Analyzer SITRANS SL
Produktbezeichnung	Type / Typ: 7MB6221-*A*0*-****-Z C20 (Measurement component: O₂)
	Configuration / Firmware: 2.12.05 / 2.30.04; 2.30.09 / 2.40.08; 2.30.09 / 2.40.09

We as manufacturer declare that the above identified devices are suitable for use in safety instrumented systems according to IEC 61508 / IEC 61511. The devices are capable to measure the concentration of Oxygen with a total tolerance (Safety Function) = $\pm$ [application specific measuring error + 5% safety accuracy of full span] for a safety instrumented function of Safety Integrity Level (SIL) 1. The appropriate SIL safety instructions of the provided Functional Safety Application Manual shall be observed. The proven in use assessment was carried out by RISKNOLOGY according to IEC 61508 (Ed. 2.0) / IEC 61511. Product revisions will be carried out by the manufacturer in accordance with IEC 61508.

The FMEDA was carried out by Siemens in accordance with IEC 61508 and the results were reviewed by RISKNOLOGY.

Safety Related Characteristics	SITRANS SL
Device Type	B
SIL Safety Integrity Level	1
HFT	0
PFD _{AVG}	$5.10 \cdot 10^{-3}$
SFF Safe Failure Fraction	73 %
λ_{SD} Safe detected Failure Rate	0 FIT
λ_{SU} Safe undetected Failure Rate	739 FIT
λ_{DD} Dangerous detected Failure Rate	2480 FIT
λ_{DU} Dangerous undetected Failure Rate	1170 FIT

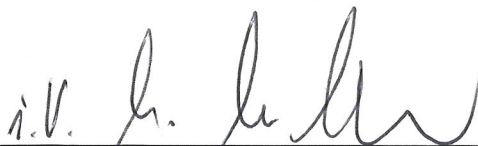
These characteristics are valid for low demand mode of operation within a 1oo1 architecture. (Guidance to calculation, see IEC 61508-6, annex B). The PFD_{AVG} value is valid under the assumption of Mean Time To Restoration MTTR = 72h and Proof Test Interval T_{Proof} = 8760h.

Karlsruhe, 27.03.2018

Siemens Aktiengesellschaft

M. Michler / Research & Development
(Name, function / Funktion)

F. Preuss / Quality Management
(Name, function / Funktion)


Signature / Unterschrift


Signature / Unterschrift

SIL Konformitätserklärung

Funktionale Sicherheit gemäß den Normen IEC 61508 und IEC 61511

No. A5E31192515A-004

Manufacturer:	Siemens AG
Hersteller:	Industry Sector
	Industry Automation Division
Address: / Anschrift:	76181 Karlsruhe, Germany
Product description:	Laser Gas Analyzer SITRANS SL
Produktbezeichnung	Type / Typ: 7MB6221-*A*0*-****-Z C20 (Messgas: O₂)
	Configuration / Firmware: 2.12.05 / 2.30.04; 2.30.09 / 2.40.08; 2.30.09 / 2.40.09

Wir als Hersteller erklären hiermit, dass die oben genannten Geräte für den Einsatz in einem technischen Sicherheitssystem nach IEC 61508 / IEC 61511 geeignet sind. Die Geräte sind zur Messung der Konzentration von Sauerstoff in einem technischen Sicherheitssystem bis Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 1 mit einer Genauigkeit (Sicherheitsfunktion) = $\pm$ [anwendungsspezifischer Messfehler + 5% Sicherheitsgenauigkeit bezogen auf die vollen Messspanne] geeignet. Die entsprechenden SIL Sicherheitsanweisungen des bereitgestellten Sicherheitshandbuchs müssen befolgt werden. Die Betriebsbewährungsbeurteilung wurde durch RISKNOLOGY aufgrund der IEC 61508 (Ed. 2.0) / IEC 61511 ausgeführt. Produktänderungen werden vom Hersteller nach den Anforderungen der IEC 61508 durchgeführt.

Die FMEDA wurde von Siemens entsprechend der IEC 61508 durchgeführt und die Ergebnisse von RISKNOLOGY reviewt.

Safety Related Characteristics	SITRANS SL
Device Type	B
SIL Safety Integrity Level	1
HFT	0
PFD _{AVG}	$5.10 \cdot 10^{-3}$
SFF Safe Failure Fraction	73 %
λ_{SD} Safe detected Failure Rate	0 FIT
λ_{SU} Safe undetected Failure Rate	739 FIT
λ_{DD} Dangerous detected Failure Rate	2480 FIT
λ_{DU} Dangerous undetected Failure Rate	1170 FIT

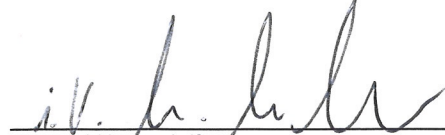
Diese Kennzahlen sind gültig für eine Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate in einer 1oo1 Architektur (Anleitung zur Berechnung siehe in IEC 61508-6, Anhang B). Der PFD_{AVG} Wert ist gültig unter der Annahme von einer mittleren Dauer bis zur Wiederherstellung MTTR = 72h und einem Intervall für die Wiederholungsprüfung T_{Proof} = 8760h.

Karlsruhe, 27.03.2018

Siemens Aktiengesellschaft

M. Michler / Research & Development
(Name, function / Funktion)

F. Preuss / Quality Management
(Name, function / Funktion)


Signature / Unterschrift


Signature / Unterschrift